



生态文明教育与高中生物课堂结合的思考

马丹娜

摘要: 生物是一门研究生命现象和生命活动规律的学科,与自然生态环境联系密切。教师在高中生物教学中融入生态文明教育,引领学生走进自然探究相应的生命现象,能有效加深学生对相关生物知识的理解,培养学生的生态文明素养。阐述了将生态文明教育与高中生物教学有机结合的价值,从多个方面探讨了将生态文明教育与高中生物课堂有机结合的策略,旨在让学生更好地掌握相关生物知识,树立生态文明意识,实现全面发展。

关键词: 生态文明教育;高中生物;生态文明意识

作者简介: 马丹娜(1988—),女,浙江省绍兴市第一中学。

DOI:10.14161/j.cnki.qzdk.2025.13.036

高中生物课堂教学是学生接触自然科学的重要途径,在开展生态文明教育方面具有独特的优势。在高中生物教学中,教师融入生态文明教育,能有效培养学生的环保意识和生态责任感。具体而言,教师在高中生物教学中融入生态文明教育的内容,不仅让学生更好地理解抽象的生物学概念,夯实学生的生物知识基础,还能切实提升学生的知识应用能力。同时,教师在高中生物教学中融入生态文明核心理念,如可持续发展、资源节约、环境保护等,能有效提升学生的品德修养,促进学生的全面发展。

一、生态文明教育与高中生物教学结合的价值

(一) 提升学生生态意识

高中生物课程作为自然科学的重要组成部分,能系统地展现科学知识,是生态文明教育的重要载体,两者之间具有密切的联系。由此可见,高中生物课程能为生态文明教育提供理论支持^[1]。教师如果能够将可持续发展、资源节约、环境保护等生态文明核心理念融入高中生物课堂,就能够让学生从科学的角度理解生态问题的本质,明白人类活动对自然环境的影响,从而让学生对生态系统形成整体性认识,意识到生态平衡的脆弱性以及保护生物多样性的的重要性。在此基础上,学生便能产生对自然的敬畏之心,形成生态文明意识,愿意主动为构建人与自然和谐共生的社会做贡献。

(二) 培养学生科学素养

从生物学科教学内容的角度来看,高中生物学

科以生命现象和生态系统为核心研究对象,天然承载着揭示自然规律、阐释生态关系的使命。教师将生态文明核心理念融入细胞代谢、遗传变异、种群动态等基础知识的教学,能够让学生从微观与宏观的角度理解生命活动的本质与生态系统的运行机制,重新审视人类在自然界中的定位,加深学生对生物学原理的认识,从而使学生形成人与自然是生命共同体的认识,构建起科学、完善的知识框架,将科学概念与真实环境问题联系起来,最终形成系统化、动态化的科学思维。

从生物教学的角度来看,教师在高中生物课堂中融入生态文明教育能进一步培养学生的科学素养,提升学生的实践能力。在学习生物学知识的过程中,学生不可避免地需要进行实践探究,如探究生态平衡被破坏的生物学机制、生物多样性的价值、可持续发展的策略等。在这样的探究中,学生能够逐步提升运用科学方法剖析复杂问题的能力,养成基于证据进行逻辑推理的习惯,增强辩证看待科技发展与生态保护的能力。

二、生态文明教育与高中生物课堂结合的路径探索

(一) 以当地生态环境为背景,创设生物教学情境

在高中生物教学中,教师可以周围的生态环境为背景,创设适当的生物教学情境,以此让学生在熟悉的场景中理解和掌握生物学知识,培养学生



的生态意识和环保责任感。具体而言,教师可以在教学中引导学生观察和分析学校周边的森林生态系统、湿地生态系统、河流生态系统的组成结构和功能,探讨生物与环境之间的相互作用。同时,教师可进一步引入生态平衡、生物多样性、物质循环等生物学概念,帮助学生理解生态系统的复杂性和脆弱性。在此基础上,教师可让学生结合所学知识,对当地存在的环境问题等进行深入分析,并思考人类活动对生态系统的影响,以此加深学生对生物学知识的理解,引发其对生态环境的关注,培养其保护生态环境的意识,最终实现生态文明教育的目标^[2]。

以“生态系统中的能量单向递减流动”这部分内容的教学为例。笔者在教学时以绍兴的镜湖湿地公园中的生态系统发展情况为背景,创设了相应的教学情境,以此让学生在熟悉的场景中观察和分析能量在生态系统中的单向递减流动过程。镜湖湿地公园中的芦苇、菖蒲等水生植物能通过光合作用将太阳能转化为化学能,是生态系统中的初级生产者。这些初级生产者转化的能量会通过食物链传递给螺、小鱼和昆虫等草食性动物,并进一步传递给白鹭、翠鸟等肉食性动物。在这一过程中,每一营养级的能量都会因为呼吸作用、排泄等原因出现流失,最终只有约10%的能量能够传递到下一个营养级。笔者结合这一自然现象创设了如下情境:“大家都知道镜湖湿地公园中有许多动植物,那么它们之间的能量流动方向是怎样的呢?让我们一起走进镜湖湿地公园看看吧。”笔者通过创设这样的情境引领学生进行实地测量和数据分析,能让学生直观地理解能量流动的单向性和递减性,认识到生态系统中能量传递效率对生物种群数量和分布的影响,形成对生态系统的全面认识,这能为未来的生态文明建设奠定基础。

(二)以生态现象为案例,让学生进行生物学探究

为了有效地将生态文明教育融入高中生物课堂,教师可以在教学中引入生态现象和生活中常见的生态问题,让学生围绕相应的生态现象开展讨论分析活动,思考解决相关生态问题的必要性和措施,以此培养学生建设生态文明的意识和保护生态环境的能力,让学生认识到建设生态文明的重要性^[3]。在这样的教学中,学生能够更好地根据实际来深入探究生物与环境之间的相互作用,理解生态平衡的内涵及其对人类社会的重要性,形成环保责任感和可持续发展观念。

例如,在教学“植物对多种环境信号做出反应”一课时,笔者引入了镜湖湿地公园中的生态现象,以此帮助学生深入理解植物如何对环境信号做

出反应,增强学生的生态文明意识。镜湖湿地公园中具有丰富的植物资源,能为学生深入探究本课知识提供有力的支持。在镜湖湿地公园中,学生可以清晰地看到树木的茎总是努力向上生长,以获取更多阳光进行光合作用,而植物的根则顺着重力方向向下生长,以更好地固定植株并吸收水分和无机盐,这些现象就是植物在长期进化的过程中形成的对环境的适应机制的体现,是植物能更好地生存和繁衍的手段。笔者在讲授本课内容时,以此为切入案例,引导学生深入分析了镜湖湿地公园中植物在适应环境时出现的相关现象。在这样的教学中,教师把实际的生态现象作为研究的案例,能有效增强学生的生物探究能力,提高学生学习的质量,培养学生的生态文明意识。

(三)开展生态考察实践活动,深化学生对生物知识的理解

在高中生物教学中,教师设置生态考察环节,能够让学生深入自然环境中,将抽象的生物学概念与真实的生态环境相结合,直观地理解生态系统的结构与功能等。在融入生态文明教育的生物教学中,教师可以带领学生实地考察当地的湿地生态环境、森林生态环境或农田生态环境等,以此让学生深入理解生物多样性、食物链、物质循环等生物学知识,将课本知识与现实场景联系起来,培养生态文明意识和环保责任感^[4]。如此一来,生态文明教育便不再是空洞的理论讲解,而是与生物学科实践紧密结合的真实体验,能让学生在探索自然,充分掌握生物学知识的过程中,树立可持续发展的生态观念。

例如,在“食物链和食物网形成生态系统的营养结构”一课的教学中,教师可以直接带领学生进入诸暨白塔湖国家湿地公园进行实地考察,让学生观察、探究其中的生态现象,以此加深学生对相关知识的理解,培养学生的生态文明意识。具体而言,教师可以直接带领学生走进湿地公园内部,观察生物的多样性,探究不同生物的作用,深入分析不同生物种群之间的营养关系。在诸暨白塔湖国家湿地公园中,学生可以通过观察和探究,理解水生植物如何通过光合作用成为初级生产者,鱼类和昆虫等消费者如何依赖这些植物生存,以及分解者如何将有机物转化为无机物。这样直观的实地考察活动,能帮助学生更好地理解食物链和食物网的形成过程以及它们在生态系统中的重要作用,提升学生的生物知识学习效果,培养学生的生态文明素养。

(四)结合生态实际开展实验,增强学生的知识应用能力

在高中生物教学中,教师不仅需要实验来展示奇妙的生命现象,还需要引导学生用实验来验证生物学知识。因此,教师可以生态实际为基础,引



导学生开展相应的生物实验，以此增强学生的生物知识应用能力。具体而言，教师在教学中可精心策划与当地生态环境相关的实验项目，让学生在完成实验项目的过程中，亲自观测生态环境，收集与分析实验数据，这样能让学生学会运用所学生物学理论知识解决实际问题，增强学生的实践操作能力，并培养其环保责任感^[5]。

例如，在“不同条件下种群的增长方式不同”一课的教学中，教师可结合诸暨白塔湖国家湿地公园的生态实际组织学生开展实验，以此有效增强学生的生物知识应用能力。本课涉及生物种群在无限资源环境条件下呈指数增长和在有限资源环境条件下呈逻辑斯谛增长两个关键内容。在教学本课知识的过程中，教师可以先以理论知识讲解为基础，为学生阐述这两种增长模式的概念、条件和特点：指数增长的条件是资源无限、空间无限且不受其他生物制约的理想条件，这种增长模式刚开始增长较慢，但随着种群基数的加大，其增长速度会越来越快；逻辑斯谛增长的条件是资源有限、空间有限且受其他生物制约的自然条件，这种增长模式包括开始期、加速期、转折期、减速期和饱和期等阶段。

在讲解理论知识的基础上，教师可带领学生走进诸暨白塔湖国家湿地公园观察各种生物种群的生存状态，让其运用所学知识分析部分生物种群的发展情况。通过分析其中的外来水生植物种群和本地生物种群的发展状态学生可以发现，像凤眼莲这种外来生物种群，在没有天敌和竞争的理想条件下，数量可能会呈指数增长。在这种情况下，大量繁殖的凤眼莲会挡住阳光，导致水下植物得不到足够的光照而死亡。而像白鹭这种本地生物种群，由于其食物、栖息地等资源都存在一定的限制，因此其数量的增长会呈现逻辑斯谛增长模式：开始时白鹭种群个体数量很少，种群密度提升缓慢；随着个体数的增加，种群密度提升逐渐加快；当种群个体数达到一定程度时，种群密度提升最快；超过特定数值以后，种群密度的提升逐渐变慢；最后种群个体数接近或达到环境最大容纳量时，种群密度不再继续提升。

在实地观察和分析诸暨白塔湖国家湿地公园各

种生物种群生存状态的过程中，教师可以让学生收集不同区域白鹭的数量、水生植物的分布情况等相关数据，并让学生对这些数据进行整理和分析，绘制相应的种群增长曲线，以此加深学生对本课知识的理解，提升学生的科学思维能力和科学探究能力，培养学生的生态文明素养。

结语

生态文明教育与高中生物教学密切相关，教师在高中生物教学中融入生态文明教育，不仅能够让学生充分掌握相关知识，还能够培养学生的生态文明意识和科学探究精神，让学生养成良好的环保习惯。由于生态文明教育离不开学生的生活环境，生物教育也离不开对自然环境的探索，因此教师在生物教学中可以结合当地的生态环境创设生物教学情境，让学生围绕当地的生态现象进行深入探究，并带领学生进行实地考察活动，组织学生结合当地生态实际实施实验项目，这样不仅能让让学生加深对生物知识的理解，还能够培养学生的生态文明意识和环境保护意识，促进学生的全面发展，最终有效落实立德树人教育目标。

【参考文献】

- [1] 郑鑫，何英姿.高中生物学中融入生态文明教育的课程资源开发与利用：以“生物多样性及其保护”为例[J].安徽教育科研，2024(36)：4-6.
- [2] 秦东军.在高中生物教学中渗透生态文明教育的实践策略[J].课堂内外(高中版)，2024(47)：100-101.
- [3] 赵俊.浅析高中生物学教学中生态文明教育的融入策略[J].国家通用语言文字教学与研究，2025(1)：40-42.
- [4] 徐健.高中生物教学中生态文明意识的培养策略研究[J].学周刊，2025(3)：50-52.
- [5] 姚天华.融入生态文明教育的高中生物学教学：以选择性必修2生物与环境为例[J].新课程，2025(4)：85-88.